

# 黄中欣

(+86)188-7413-1311 | 2004 年 6 月 | [huangzhongxin26@stu.pku.edu.cn](mailto:huangzhongxin26@stu.pku.edu.cn) | [hzx0617.github.io](https://github.com/hzx0617)

## 教育经历

北京大学 | 计算机学院，计算机科学与技术 | 博士研究生 2026.09—2031.06  
中南大学 | 计算机学院，数据科学与大数据技术 | 工学学士 2022.09—2026.06  
GPA: 93/100(专业前 1%)，获国家奖学金，优秀学生标兵，优秀毕业生，和学业一等奖学金多次。

## 技术能力<sup>1</sup>

- 大模型基础与应用**：深入理解 Transformer 架构及主流 LLM（如 GPT、LLaMA、Qwen 系列），掌握 PE、CoT、Agent 设计等推理优化技术；熟悉 LLM 在搜索排序、内容理解、用户意图建模等场景的落地应用。
- 大模型训练与对齐**：掌握 SFT、LoRA、QLoRA 等高效微调方法；熟悉 RLHF 技术栈，包括 DPO、PPO、GRPO 等偏好学习算法，并有实际用于搜索满意度建模与排序优化的项目经验。
- 搜索与推荐系统**：熟悉搜广推典型架构，包括召回（向量/语义/行为召回）、粗排、精排、重排全链路；了解多目标优化（如 MMOE、PLE）、长期价值建模、序列建模（如 DIN、BST）等核心方法。
- 多模态与内容理解**：具备短视频/图文内容的多模态表征能力，熟练处理 ASR、OCR、图像特征、文本元数据，用于相关性建模、质量评估与用户满意度预测。

## 科研经历

LENS: Leveraging Explainable Skills for Listwise Evaluation in Kuaishou Search. (CIKM 2026, CCF-B) | 第一作者 2025.12—2026.04

- 背景**：针对短视频搜索人工评测成本高、大模型单点评估效果差、在复杂的业务规则下 CoT 推理不稳定和容易出现幻觉等痛点，提出基于技能的整页搜索质量评估框架，实现了 GSB 自动化评估和 Bad Case 归因。
- 方法**：构建技能的数据构造与两阶段 SFT+DAPO-based 训练方案；离线实验分类准确率和归因召回率显著优于主流大模型基线；在线部署下人工 Spot Check 一致率达到 84.2%，L20 机器部署下测评效率较人工提升 40.6 倍。
- 关键技术**：强化学习，奖励建模，大模型对齐。在快手实习的工作，以共一第一投稿 CIKM 2026 (CCF-B 类)。

SPDTM: A Shapley-value Based Preference Discovery and Task Matching to Maximize Satisfaction. (Computer Networks 2025, CCF-B) | 第一作者 2024.09—2025.06

- 背景**：群智感知 (MCS) 是一种通过移动设备用户收集数据的新型数据采集范式。针对移动众包中任务与工人匹配效率低、偏好难以获取及虚假偏好上报等问题，提出基于夏普利值的强化学习方案实现高效的任务分配。
- 方法**：设计了三阶段算法框架：夏普利值驱动的任务对工人真实偏好发现机制；基于多智能体深度确定性策略梯度 (MADDPG) 和多臂赌博机 (MAB) 的强化学习优化策略；基于偏好与满意度的任务工人匹配算法。在真实数据集上实验验证，用户偏好识别率达 94.79%，任务完成率达 91.77%，性能显著优于传统基线算法。
- 关键技术**：真值发现算法，强化学习。以第一作者在 Computer Networks (CCF-B 类) 2025 发表。[Paper]

## 实习经历

阿里巴巴 | 千问事业部 | AI 应用与创新技术部 | RAG 检索算法实习生 2026.06—2026.09

- 针对模型中文知识库权威度不足、专业场景依赖外文信息的痛点，迭代优化外文检索 RAG 体系：一期搭建海外数据库与外文垂搜能力并接入 RA 链路，二期重构检索架构，将外文通用索引、TS 索引融入主召回排序链路，替代独立垂搜方案，充分复用 RAG 权威度、时效性通用排序策略。
- 搭建「离线索引构建 + 在线智能检索」双栈体系：离线完成海外权威站点抓取、筛选、翻译、向量与特征建库；在线精准识别 Query 外文意图，联动多类外文索引参与统一排序，显著提升外文结果的相关性、覆盖面与丰富度。
- 通过全量评测验证链路优化收益：针对性外文优势 Query 平均分提升 0.18、优质率提升 4.88%、可用率提升 6%；随机场景 Query 优质率大幅提升 14%、可用率提升 2%，核心信息增益提升 4.3%，外文问答整体效果显著升级。
- 梳理迭代优化方向，针对资源瓶颈、收录覆盖率、链路成本三大问题，推进权威站点专项收录、原生外文排序能力建设，解耦链路对翻译服务依赖，降低资源开销并优化外文意图触发精度，减少优质外文结果漏召问题。

快手 | 搜索技术部 | 综合搜索中心 | LLM 搜索算法实习生 2025.10—2026.04

- 综合搜索中心负责快手主站（首页右上角）的搜索入口。针对传统排序模型过度依赖点击/时长等消费信号、导致低质吸睛内容被放大、长尾 Query 体验差的问题，探索以“真实用户满意度”为牵引的优化路径。
- 主导构建基于多模态大模型 (Qwen3-VL) 的整页质量评估体系：利用 ASR、OCR、关键帧、封面等信息，通过 SFT 生成 CoT 质量分析，并结合 Pairwise 偏好数据微调 RM，在人工评测集上 Pairwise 准确率达 84.5%。

<sup>1</sup> 与求职岗位无关的技能省略或用灰色表示。

- 设计并落地两阶段 GRPO 训练框架：在现有 PPO 多目标寻参模型基础上，引入 LLM RM 作为第二阶段非个性化 Reward，在 7 日 PV<70 的长尾流量（占大盘 15.4%）上进行策略优化。
- 线上 AB 实验（5.12% 流量，6 天）取得显著效果：综搜被动搜索场景下主动换 Q 率降低 0.669% ( $p<0.05$ )，少无相关结果 PV 占比下降 0.651%，有长播 PV 占比提升 0.188%，项目已全量上线。